AM I ROK FIZYKI I ASTRONOMII
LISTA 4

1. Wykaż, że dla każdego $c \in \mathbf{R}_+$ szereg o wyrazie ogólnym $a_n = \frac{c^n}{n!}$ jest zbieżny. Wywnioskuj stąd, że $\frac{c^n}{n!} \to 0$.
2. Niech $k \in \mathbf{N}$ i $c > 1$. Wykaż, że szereg o wyrazie ogólnym $a_n = \frac{n^k}{c^n}$ jest zbieżny. Wywnioskuj stąd, że $\frac{n^k}{c^n} \to 0$.
3. Wykaż, że szereg o wyrazie ogólnym $a_n = \frac{1}{4n^2-1}$ jest zbieżny i oblicz sumę tego szeregu.
4. Niech $c > 0$. Zbadaj zbieżność szeregu o wyrazie ogólnym $a_n = \frac{c^n n!}{n^n}$.
Wsk. Zbadaj osobno przypadki: $c < e$, $c = e$ i $c > e$.
5. Zbadaj zbieżność szeregu o wyrazie ogólnym:

$$\text{a) } a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) \qquad \text{b) } a_n = \frac{(\operatorname{arc\,tg} n)^n}{2^n} \qquad \text{c) } a_n = \sqrt{n^2+1} - n$$

6. Zbadaj zbieżność szeregu naprzemiennego $a_n = \sqrt[n]{3} - 1$. Czy jest on zbieżny bezwzględnie?
Wsk. Zauważ, że wyrazy a_n są większe od wyrazów szeregu harmonicznego.
7. Piłkę upuszczono na ziemię z wysokości 1m. Po jakim czasie piłka znajdzie się w spoczynku, jeżeli przy każdym zderzeniu z ziemią piłka traci połowę energii kinetycznej? Opór powietrza pomijamy. Wymiary piłki zaniedbujemy.

Robert Olkiewicz